Alcanza

El empleo que está a tu alcance

MAD Open Data Challenge 2026 · Documento 1 · Aproximación técnica

Carlos Rodríguez Caparrós · Ana Denis Rubio · Jiaxing Zhu · Pedro González Carnero
Máster en Ingeniería Informática · Universidad Carlos III de Madrid

Resumen

Alcanza ayuda a las personas que buscan trabajo en la Comunidad de Madrid a encontrar el empleo que **de verdad pueden alcanzar**. La persona cuenta su situación —a qué se dedica, dónde vive, si tiene coche, si tiene hijos pequeños y si está dispuesta a formarse— y Alcanza le responde con tres propuestas concretas: dónde buscar trabajo de lo suyo, a qué trabajo parecido puede saltar sin formarse y qué formación cercana le abre más puertas. Cada propuesta indica cuánto se tarda en llegar en transporte público, cuánta gente compite por ese empleo, qué escuela infantil queda de camino y **por qué se recomienda**.

La misma herramienta sirve a los **orientadores de empleo** para preparar itinerarios y a la **Consejería** para ver qué zonas tienen peor acceso al empleo y qué mejoraría si se refuerza una línea de autobús o se abre un ciclo de FP. Todos los cálculos se hacen con datos abiertos de la Comunidad de Madrid y del Consorcio Regional de Transportes.

Área del reto	Cómo la aborda Alcanza
Bienestar	El empleo es la base del bienestar económico. Alcanza evita la búsqueda a ciegas y prioriza empleo de calidad (salario, estabilidad, seguridad laboral).
Transportes	La cercanía se mide en minutos reales de transporte público, con los horarios de toda la red regional, no en kilómetros.
Servicios sociales	Orienta a las personas más vulnerables (paro de larga duración, mayores de 52 años, familias monoparentales) hacia los centros y servicios sociales más cercanos.
Natalidad	Tiene en cuenta la conciliación: añade al trayecto la escuela infantil más cómoda y descarta empleos incompatibles con la crianza.

1. El problema

En la Comunidad de Madrid el empleo se concentra en la capital y en unos pocos polos empresariales, mientras mucha gente vive en municipios sobre todo residenciales. Para alguien en paro y sin coche, la pregunta importante no es «¿cuántas ofertas hay en Madrid?», sino **«¿a qué trabajo puedo llegar cada mañana, cuánta gente compite por él y es compatible con mi vida?»**.

Hoy nadie responde a esa pregunta. Los portales de empleo muestran ofertas, pero no dicen si se puede llegar a ellas ni cuánta competencia hay en la zona. La información de transporte, formación y servicios sociales está repartida en fuentes distintas. La Comunidad ya publica en abierto todo lo necesario para responderla, pero nadie lo ha unido en una herramienta pensada para el ciudadano. Ese es el hueco que cubre Alcanza.

2. Para quién es y qué decisión mejora

Destinatario	Qué pregunta responde	Qué decisión le ayuda a tomar
Persona que busca empleo	¿Dónde está el trabajo de lo mío al que puedo llegar? ¿Me compensa formarme? ¿En qué?	Dónde buscar y enviar candidaturas; si estudiar un ciclo de FP y cuál.
Orientador/a de empleo	¿Qué itinerario realista propongo a esta persona y con qué recursos cercanos?	El plan personalizado que acuerda en la entrevista.
Consejería	¿Qué zonas tienen peor acceso al empleo? ¿Qué medida lo mejora más?	Dónde reforzar el transporte, la oferta de FP o las plazas de escuela infantil.

3. Qué calcula Alcanza

El territorio se divide en los **179 municipios** de la Comunidad. Madrid capital y los municipios grandes se dividen a su vez en las zonas de transporte de la Encuesta de Movilidad del Consorcio, para no tratar como un solo punto una ciudad de más de tres millones de habitantes. Para cada zona se calculan estos indicadores:

Indicador	Qué responde	De dónde sale
Empleo alcanzable	¿Cuántos puestos de mi sector hay a menos de X minutos de mi casa en transporte público?	Afiliados a la Seguridad Social por municipio de la empresa + tiempos de viaje.
Competencia	¿Cuántas personas en paro de mi sector pueden llegar también a esos puestos?	Paro registrado por sector y municipio + tiempos de viaje.
Polos de empleo	¿Mi municipio tiene más puestos de trabajo o más trabajadores que viven en él?	Afiliados por municipio de la empresa frente a afiliados por municipio de residencia.
Tendencia	¿El empleo de ese sector y zona está creciendo o bajando?	Series mensuales de afiliación y contratos.
Calidad del empleo	¿Qué salario, estabilidad y riesgo de accidente tiene ese trabajo?	Encuesta de salarios, contratos por tipo y duración, accidentes por ocupación.
Trabajos parecidos	¿A qué otras ocupaciones puedo pasar con lo que ya sé?	Competencias de cada ocupación (clasificación europea ESCO).
Conciliación	¿Cuántos minutos añade pasar por una escuela infantil?	Centros educativos de la Comunidad + tiempos de viaje.
Formación cercana	¿Dónde se imparte el ciclo de FP que me falta?	Estadísticas de alumnos por ciclo y centro.

El indicador principal: puestos por cada persona que compite

Una zona cercana con mucho empleo no sirve de mucho si media región compite por él. Por eso Alcanza no se queda en contar puestos: los reparte entre todas las personas en paro que pueden llegar a ellos.

$$\textbf{Puestos por persona que compite} = \frac{\text{puestos de mi sector a menos de X minutos}}{\text{personas en paro de ese sector que también pueden llegar a ellos}}$$

Un valor alto indica que hay más oportunidades que competidores. Es una medida de accesibilidad bien asentada en la literatura de planificación del transporte (Hansen, 1959; Shen, 1998), que se usa sobre todo para estudiar el acceso a servicios y al empleo de colectivos con pocos recursos. Lo nuevo es ponerla en manos de cada persona, calculada para su caso.

4. Cómo funciona, paso a paso

1. **Reunir los datos**
   Se descargan de forma automática los conjuntos del portal de la Comunidad (CSV, JSON o su API) y los horarios del Consorcio. Se unifican los códigos de municipio, sector y ocupación, y se guarda la fecha de cada dato.

2. **Calcular los tiempos de viaje**
   Con los horarios publicados de Metro, Metro Ligero, Cercanías, autobuses interurbanos, EMT y autobuses urbanos, más los recorridos a pie, se calcula cuánto se tarda entre cada par de zonas un día laborable entre las 7:00 y las 9:00. Se hace una sola vez con una herramienta de cálculo de rutas de código abierto (r5py). También hay una variante con coche y otra con coche hasta un aparcamiento disuasorio.

3. **Calcular los indicadores**
   Para cada zona y sector se obtienen los indicadores de la tabla anterior y se dejan preparados. Así la aplicación responde al instante cuando el usuario cambia algo.

4. **Recomendar**
   Alcanza busca tres tipos de propuesta: **trabajo directo** (lo mismo que ya sabe hacer, en otro sitio), **salto corto** (un trabajo parecido que no exige formación) y **salto con formación** (un trabajo con mejores perspectivas para el que hay un ciclo de FP cerca). Primero descarta lo que no cumple sus límites (tiempo máximo de viaje, conciliación). Después ordena el resto con una puntuación que combina los indicadores según la importancia que cada usuario les da con unos deslizadores: unos priorizan el salario, otros la cercanía o la estabilidad.

5. **Explicar**
   Cada propuesta muestra cuánto ha pesado cada factor y lo resume en una frase («te lo recomendamos porque…»), con la fuente y la fecha de cada cifra.

Tres funciones adicionales

- **Contarlo con tus palabras.** La persona puede escribir su situación como se la contaría a alguien. Un modelo de lenguaje la convierte en los datos que necesita el cálculo (ocupación, municipio, coche, hijos, formación) y la persona los revisa antes de seguir. **La IA solo entiende el texto; no decide ni recomienda.** La recomendación sale siempre del cálculo con datos, que se puede comprobar.
- **Tendencia.** Con la evolución mensual del empleo se estima si un sector va a crecer o a bajar en los próximos meses. Se muestra como «sube», «estable» o «baja», sin cifras de falsa precisión.
- **Simulador para la Consejería.** Permite probar medidas —más frecuencia en una línea, un nuevo ciclo de FP, una nueva escuela infantil— y ver cuántas personas mejoran su acceso al empleo y en qué zonas.

5. Cómo resolvemos los huecos de los datos

Situación	Solución
El paro se publica por municipio de residencia y la afiliación de las empresas por municipio de trabajo	Es justo lo que hace falta: las personas que compiten se cuentan donde viven y los puestos donde están.
Puede que los puestos por municipio de trabajo no vengan separados por sector	Se estiman a partir del total de cada municipio, el reparto por sectores de toda la región y los desplazamientos de la Encuesta de Movilidad. La aplicación marca esos valores como *estimados*.
No se publica el paro por ocupación y municipio	La ocupación se incorpora a través del perfil profesional de cada municipio (censo anual), la relación entre ocupaciones y sectores y la clasificación europea de competencias. Los resultados se dan por sector y zona, que es el detalle real de los datos.

Situación	Solución
Los datos de afiliación y contratos están redondeados a múltiplos de 5	Se usan medias de 12 meses y no se dan por buenas diferencias muy pequeñas.
No hay datos abiertos de ofertas de empleo	La demanda de trabajo se aproxima con los puestos que existen, la contratación y su evolución.

6. Cómo comprobamos que funciona

- **¿Los tiempos de viaje reflejan cómo se mueve la gente?** Se comparan con los viajes por motivo de trabajo que recoge la Encuesta Domiciliaria de Movilidad del Consorcio.
- **¿El indicador anticipa algo real?** Con los datos de años anteriores se comprueba si las zonas con más puestos por persona que compite reducen antes su paro al año siguiente.
- **¿Las recomendaciones son estables?** Se revisa que no cambien de forma brusca por pequeñas variaciones en los datos o en los parámetros.
- **¿Se entiende?** Durante la semana de desarrollo, al menos cinco personas probarán la herramienta. Objetivos: obtener el primer resultado en menos de un minuto y entender la explicación sin ayuda.

7. Tecnología

Datos y cálculo
Python (pandas, GeoPandas) para preparar los datos y r5py para los tiempos de viaje. Los resultados se guardan en ficheros Parquet consultados con DuckDB: ligero, rápido y sin servidor de base de datos.

Servicio
Una API en Python (FastAPI) recibe la situación del usuario y combina los indicadores ya calculados, por lo que responde en milisegundos.

Aplicación web
Web adaptable a móvil con mapas interactivos de código abierto (MapLibre). Tiene una vista para la ciudadanía y otra para orientadores y Consejería.

Inteligencia artificial
Un modelo de lenguaje, solo para entender el texto del usuario y redactar la explicación a partir de los resultados del cálculo.

8. Confianza y privacidad

- **Sin datos personales.** Todos los datos son abiertos y agregados. Lo que escribe el usuario solo se usa durante su consulta y no se guarda.
- **Transparencia.** Cada cifra indica su fuente y su fecha, y se distingue lo medido de lo estimado.
- **Sin discriminación.** El sexo y la nacionalidad no intervienen en la puntuación.
- **La última palabra es de las personas.** Para el orientador, Alcanza es un apoyo a su criterio, no una decisión automática.

9. Plan de trabajo (13–20 de octubre)

Días	Qué estará hecho
13–14	Todos los datos descargados y unificados; tiempos de viaje calculados.
15–16	Indicadores calculados y primeras comprobaciones con la Encuesta de Movilidad.

Días	Qué estará hecho
16–18	Aplicación web: entrada de la situación, mapa, propuestas explicadas, deslizadores, vista territorial y simulador.
18–19	Entrada en lenguaje natural, tendencias, prueba con usuarios y ajustes.
20	Demostración de 10 minutos con un caso real de principio a fin.

El equipo trabaja en paralelo en cuatro frentes —datos, cálculo, aplicación y validación— con una puesta en común diaria.

10. Recorrido futuro

Alcanza solo usa datos que existen en todas las comunidades autónomas, así que se puede replicar fuera de Madrid. Dentro de la Comunidad, el siguiente paso natural es usarlo en las oficinas de empleo y, si algún día se publican datos abiertos de ofertas, incorporarlas. Además, lo que calcula —tiempos de viaje entre zonas, puestos por persona que compite y polos de empleo— puede publicarse a su vez como nuevos datos abiertos.

Base metodológica: Hansen, W. G. (1959), «How accessibility shapes land use», *Journal of the American Institute of Planners*, 25(2) · Shen, Q. (1998), «Location characteristics of inner-city neighborhoods and employment accessibility of low-wage workers», *Environment and Planning B*, 25(3) · Comisión Europea, clasificación ESCO.